

DISTRIBUZIONE MULTINOMIALE

Consideriamo n prove indipendenti.

Per ogni prova abbiamo r risultati possibili

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{RISULTATO } 1 & \text{con probabilità } p_1 \geq 0 \\ \vdots & \\ \text{RISULTATO } r & \text{con probabilità } p_r \geq 0 \end{array} \right.$$

I valori $p_1, \dots, p_r$ sono gli stessi per ogni prova; inoltre $p_1 + \dots + p_r = 1$.

In generale saremo interessati a calcolare probabilità di questo tipo:

$$P \left(\begin{array}{l} k_1 \text{ volte risultato } 1 \\ \vdots \\ k_r \text{ volte risultato } r \end{array} \right)$$

dove

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1, \dots, k_r \geq 0 \text{ interi} \\ k_1 + \dots + k_r = n \end{array} \right.$$

OSSERVAZIONE

Se si ha $r=2$ si recupera il caso della Binomiale; ad esempio
RISULTATO 1 $\longleftrightarrow$ SUCCESSO ($p_1=p$)
RISULTATO 2 $\longleftrightarrow$ FALLIMENTO ($p_2=1-p$)

(perché $p_1 + p_2 = 1$)

Consideriamo la seguente sequenza di risultati:

$$\underbrace{(R_1, \dots, R_1)}_{k_1 \text{ volte}}, \underbrace{(R_2, \dots, R_2)}_{k_2 \text{ volte}}, \dots, \underbrace{(R_r, \dots, R_r)}_{k_r \text{ volte}}.$$

Allora, per indipendenza delle prove, questa sequenza ha probabilità $p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$.

Ovviamente si ottiene la stessa probabilità per qualsiasi altra sequenza con k_1 volte $R_1, \dots, k_r$ volte R_r . Quindi la grandezza che vogliamo calcolare è

$$P \begin{pmatrix} k_1 \text{ volte } R_1 \\ \vdots \\ k_r \text{ volte } R_r \end{pmatrix} = \# \left\{ \text{Sequenze con " } k_1 \text{ volte } R_1, \dots, k_r \text{ volte } R_r \text{ " } \right\} \cdot p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

Si può verificare che

$$\frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$$

è detto COEFFICIENTE MULTINOMIALE
(per $r=2$ è un COEFFICIENTE BINOMIALE).

OSSERVAZIONE

Se in ogni prova i risultati $R_1, \dots, R_r$ sono equiprobabili, cioè $p_1 = \dots = p_r = \frac{1}{r}$, si ha

$$P \begin{pmatrix} k_1 \text{ volte } R_1 \\ \vdots \\ k_r \text{ volte } R_r \end{pmatrix} = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} \left(\frac{1}{r} \right)^{k_1 + \dots + k_r} =$$

$$= \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} \left(\frac{1}{r} \right)^n$$

oss Analogo a quanto visto per $X \sim B_m(n, p=1/2)$ dove si ha $P_X(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2} \right)^n$ per $k=0, 1, \dots, n$

OSSERVAZIONE

Per $r=2$

$$P \begin{pmatrix} k_1 \text{ volte } R_1 \\ k_2 \text{ volte } R_2 \end{pmatrix} = \frac{n!}{k_1! (n-k_1)!} p_1^{k_1} (1-p_1)^{n-k_1}$$

successo

$$= \binom{n}{k_1} p_1^{k_1} (1-p_1)^{n-k_1}$$

(con $0 \leq k_1 \leq n$).

$p_1 = 1 - p_2$ perché $p_1 + p_2 = 1$
 $k_2 = n - k_1$ perché $k_1 + k_2 = n$

Si recupera la BINOMIALE

ESERCIZIO

Un'urna contiene 3 palline bianche, 3 rosse e 2 nere. Si estraggono 4 palline a caso, una alla volta e con reinserimento. Calcolare le probabilità dei seguenti eventi:

- 1) Viene estratta la sequenza di colori (rosse, nera, nera, bianca).
- 2) vengono estratte esattamente 2 palline rosse e 1 nera in qualsiasi ordine.
- 3) vengono estratte esattamente 2 palline rosse in un qualsiasi ordine.

ATTENZIONE Negli esercizi generalmente ~~sottintenderemo~~ "esattamente" e "in qualsiasi ordine".

SVOLGIMENTO

Si hanno pare indipendenti perché le estrazioni sono con reinserimento.

In ogni prova abbiamo 3 risultati con probabilità $P_B = \frac{3}{8}$, $P_R = \frac{3}{8}$, $P_N = \frac{2}{8}$ (uso notazioni diverse da p_1, p_2, p_3)

1) Con notazioni ovvie le probabilità richieste è

$$P(R_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap B_4) = P(R_1)P(N_2)P(N_3)P(B_4) = P_R P_N P_N P_B = P_B P_R P_N^2 = \boxed{\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{2}{8}\right)^2} = \frac{36}{4096}.$$

oss

L'espressione $P_B P_R P_N^2$ può essere vista come $p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3}$ con $k_1 = 1$, $k_2 = 1$, $k_3 = 2$ ($(1B, 1R, 2N)$ in un ordine fissato). Abbiamo una parte della formula della multinomiale senza il coefficiente multinomiale (del resto è una sequenza fissata).

$$2) P(\text{"2R e 1N" in un qualsiasi ordine}) \stackrel{D}{=}$$

4 palline estratte

$$= P(\text{"1B, 2R, 1N" in qualsiasi ordine}) = \frac{4!}{1! 2! 1!} \left(\frac{3}{8}\right)^1 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{2}{8}\right)^1 = \frac{648}{4096}$$

$$\rightarrow = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2} = 12$$

$$= \frac{54}{4096}$$

$$3) P(\text{"2R" in un qualsiasi ordine}) \stackrel{D}{=}$$

4 palline estratte, contano solo rosse e non rosse
(senza distinguere tra bianche e nere)

$$\stackrel{D}{=} \binom{4}{2} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(1 - \frac{3}{8}\right)^{4-2} = 6 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{5}{8}\right)^2 = \frac{1350}{4096}$$

$\# \text{ rosse estratte} \sim \text{BIN}(n=4, p=p_R=\frac{3}{8})$

OSS. Se volessimo tenere conto dei 3 colori si ha

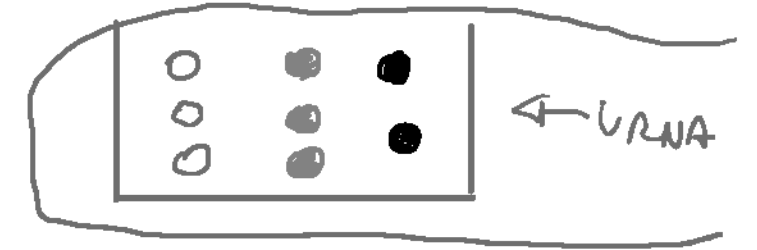
$$P(\text{"2R"}) = \underbrace{P(\text{"2R, 1B, 1N"})}_{\substack{\uparrow \\ \text{vedere risposta a domanda} \\ \text{precedente}}} + \underbrace{P(\text{"2R, 2B"})} + \underbrace{P(\text{"2R, 2N"})} = \frac{648 + 486 + 216}{4096} = \frac{1350}{4096}$$

$$= \frac{4!}{2! 2! 0!} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{1}{8}\right)^0 = \frac{4!}{0! 2! 2!} \left(\frac{3}{8}\right)^0 \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(\frac{2}{8}\right)^2$$

Calcoli più
complicati
metodo meno
conveniente

ESERCIZIO PRECEDENTE CON ESTRAZIONI "SENZA REINSERIMENTO" (ANZICHÉ "CON REINSERIMENTO")

$$1) P(R_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap B_4) = \underbrace{P(R_1)}_{=\frac{3}{8}} \underbrace{P(N_2 | R_1)}_{=\frac{2}{7}} \underbrace{P(N_3 | R_1 \cap N_2)}_{=\frac{1}{6}} \underbrace{P(B_4 | R_1 \cap N_2 \cap N_3)}_{=\frac{3}{5}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{280}$$



$$2) P("2R e 1N") = P("1B, 2R, 1N") =$$

$$= \frac{\binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{2}{1}}{\binom{8}{4}} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 2}{70} = \frac{18}{70} = \frac{9}{35}$$

ROSSI E NON ROSSI
senza distinguere
tra bianchi e neri

$$3) P("2R") = \frac{\binom{3}{2} \binom{5}{2}}{\binom{8}{4}} = \frac{3 \cdot 10}{70} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7}$$

$$\begin{aligned} \binom{8}{4} &= \frac{8!}{4! (8-4)!} = \\ &= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{4! \cdot \cancel{4!}} = \\ &= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P("2R") &= P("2R, 1B, 1N") + P("2R, 2B") + P("2R, 2N") = \frac{18 + 9 + 3}{70} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7} \\ &= \frac{18}{70} + \frac{\binom{3}{2} \binom{3}{2} \binom{2}{0}}{\binom{8}{4}} = \frac{9}{70} + \frac{\binom{3}{0} \binom{3}{2} \binom{2}{2}}{\binom{8}{4}} = \frac{3}{70} \end{aligned}$$

ESERCIZIO

Si lancia 5 volte un dado equo. Calcolare la probabilità che escano (esattamente)
"2 volte $\boxed{1}$ e 1 volta $\boxed{3}$ " (in un qualsiasi ordine).

RISPOSTA

Abbiamo 5 prove indipendenti (i 5 lanci) e 3 risultati in ogni prova:

$\boxed{1}$ con prob. $p_1 = 1/6$ (2 volte)

$\boxed{3}$ con prob. $p_2 = 1/6$ (1 volta)

$\boxed{2|4|5|6}$ con prob. $p_3 = \frac{4}{6}$ (2 volte)
↑ dedotto

La probabilità richiesta è (applicazione diretta delle formule della multinomiale)

$$\frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{4}{6}\right)^2 = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2}}{\cancel{2} \cdot \cancel{2}} \cdot \frac{1}{6^2} \cdot \frac{4}{9} =$$
$$= \frac{5 \cdot \cancel{4}}{\cancel{36}_9} = \frac{5}{81}$$

OSSERVAZIONE

Vediamo un altro modo di ottenere lo stesso risultato (molto più complicato, non conveniente).

Pensiamo a 6 risultati possibili tutti con probabilità $\frac{1}{6}$. Abbiamo le due seguenti situazioni:

$$\rightarrow \text{per } \underbrace{k=2,4,5,6}_{4 \text{ casi}} \quad P(\text{"2 volte } \boxed{1}, 1 \text{ volta } \boxed{3}, 2 \text{ volte } \boxed{k}\text{"}) = \frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 0! \cdot 0! \cdot 0!} \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2} \left(\frac{1}{6}\right)^5 =$$

$$\rightarrow \text{per } \underbrace{\{k,h\} \subset \{2,4,5,6\}}_{\binom{4}{2}=6 \text{ casi}} \quad P(\text{"2 volte } \boxed{1}, 1 \text{ volta } \boxed{3}, 1 \text{ volta } \boxed{k}, 1 \text{ volta } \boxed{h}\text{"}) = \frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 0! \cdot 0!} \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot 3 \cdot 2}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{10}{6^4} = \frac{5}{6^4} = \frac{5}{1296}$$

$$= \frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 0! \cdot 0!} \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot 3 \cdot 2}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{10}{6^4} = \frac{10}{1296}$$

$$\text{La prob. richiesta è } \frac{4 \cdot 5}{1296} + \frac{6 \cdot 10}{1296} = \frac{20+60}{1296} = \frac{80}{1296} = \frac{5}{81} \quad \left(\text{che è lo stesso risultato visto prima} \right)$$

PROSSIMI ARGOMENTI (ALTRE DISTRIBUZIONI DISCRETE NOTEVOLI)

→ UNIFORME DISCRETA

→ POISSON (nome di un matematico francese)

→ GEOMETRICA E DISTRIBUZIONI COLLEGATE
(queste nelle prossime lezioni)

oss. Spesso saranno definite o portate dalla espressione della distribuzione (o della densità discreta) senza fare riferimento a $(\mathcal{R}, \mathcal{A}, P)$.

DISTRIBUZIONE UNIFORME DISCRETA

Si tratta del caso in cui, per un insieme finito $E = \{ \overset{\text{lettere minuscole}}{\underset{\downarrow}{x_1}}, \dots, \underset{\downarrow}{x_n} \} \subset \mathbb{R}$, si ha

$$P(X \in B) = \frac{\#(B \cap E)}{\# E} = \frac{\#(B \cap E)}{n} \quad \forall B \subset \mathbb{R}.$$

ESEMPIO; Si ha questa distribuzione con $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se X è la v.a. che indica il numero che esce lanciando un dado equip.

DISTRIBUZIONE DI POISSON

Una v.a. X ha distribuzione di Poisson con parametro $\lambda > 0$ (in qualche caso
Scriviamo $X \sim \text{POISSON}(\lambda)$)
se si ha

$$P_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\forall k \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Oss.

la definizione è ben posta se $\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k) = 1$. In effetti si ha

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}_{\substack{= e^{\lambda} \\ \text{per} \\ \text{definizione}}} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1.$$

ESERCIZIO

Sia $X \sim \text{Poisson}(\lambda=4)$.

1) Calcolare $P(X > 2)$

2) Calcolare $P(X=k | X \leq 2)$ per ogni $k \geq 0$ intero.

SVOLGIMENTO

1) Per eventi di questo tipo si deve passare alla probabilità dell'evento complementare:

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - \sum_{k=0}^2 p_X(k) = 1 - \left(\frac{4^0}{0!} e^{-4} + \frac{4^1}{1!} e^{-4} + \frac{4^2}{2!} e^{-4} \right) = \\ &= 1 - (1 + 4 + 8) e^{-4} = 1 - 13e^{-4}. \end{aligned}$$

$$2) \quad P(X=k | X \leq 2) = \frac{P(\{X=k\} \cap \{X \leq 2\})}{P(X \leq 2)} = \begin{cases} \frac{P(X=k)}{P(X \leq 2)} & \text{per } k \in \{0, 1, 2\} \quad (\text{perché } \{X=k\} \subset \{X \leq 2\}) \\ 0 & \text{per } k \geq 3 \quad (\text{perché } \{X=k\} \cap \{X \leq 2\} = \emptyset) \end{cases}$$

ed inoltre (per $k=0,1,2$)

$$\frac{P(X=k)}{P(X \leq 2)} = \frac{P_X(k)}{\sum_{j=0}^2 P_X(j)} = \frac{\frac{4^k}{k!} e^{-4}}{\sum_{j=0}^2 \frac{4^j}{j!} e^{-4}} = \frac{\frac{4^k}{k!} \cancel{e^{-4}}}{\left(\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!}\right) \cancel{e^{-4}}} = \begin{cases} \text{per } k=0 & \frac{1}{13} \\ \text{per } k=1 & \frac{4}{13} \\ \text{per } k=2 & \frac{8}{13} \end{cases}$$

OSS. Gli eventi $\{\{X=k\}; k \geq 0\}$ costituiscono una partizione numerabile

Quindi si deve avere $\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k | X \leq 2) = 1$.

In effetti si ha $\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k | X \leq 2) \stackrel{4}{=} \sum_{k=0}^2 P(X=k | X \leq 2) = \frac{1+4+8}{13} = 1$.

trascurando gli addendi per $k \geq 3$ tutti uguali a zero

APPROSSIMAZIONE DELLA BINOMIALE CON LA POISSON

Sia $\lambda > 0$. Sia $n \geq \lambda$ intero; in questo modo $\frac{\lambda}{n} \in [0, 1]$ e non è restrittivo perché poi siamo interessati a considerare un limite per $n \rightarrow \infty$.

Prendiamo le densità di $X \sim \text{BIN}(n, p_n = \frac{\lambda}{n})$.

Allora, per $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, si ha

$$p_X(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1) \cancel{(n-k)!}}{\cancel{(n-k)!}}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n \dots n}}_{= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$\downarrow$ $e^{-\lambda}$ $\downarrow$ 1

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

oss.
 $\forall k$ intero
 esiste n t.c. $n \geq k$
 e quindi
 questo limite
 vale
 $\forall k$ intero

densità discreta di
 una Poisson (λ)

Ricapitolando, per $X = X_n \sim \text{BIN}(n, p_n = \frac{\lambda}{n})$ e $Z \sim \text{POISSON}(\lambda)$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{X_n}(k) = P_Z(k)$$

$\forall k \geq 0$ intero

(limite delle distribuzioni discrete)

Questo limite ha un interesse teorico che non approfondiremo.

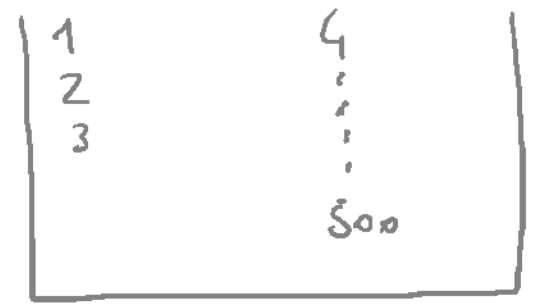
Al contrario c'è un interesse pratico: serve per calcolare valori approssimati

di probabilità di eventi legati a v.a. con distribuzione Binomiale

"con n grande e p piccolo". Presenteremo di seguito due esempi illustrativi.

ESERCIZIO / ESEMPIO

Sea $X \sim \text{BIN} \left(n = 1000, p = \frac{3}{500} \right)$. Calcolare $P(X \geq 5)$



oss, Si può pensare di fare riferimento ad un'urna con 500 palline numerate da 1 a 500.

Si compiono 1000 estrazioni casuali con reinserimento. Vogliamo calcolare la probabilità di estrarre almeno 5 volte uno dei numeri 1, 2, 3.

RISPOSTA

Il valore ~~esatto~~ della probabilità da calcolare è

$$P(X \geq 5) = \sum_{k=5}^{1000} \binom{1000}{k} \left(\frac{3}{500} \right)^k \left(1 - \frac{3}{500} \right)^{1000-k} = 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{1000}{k} \left(\frac{3}{500} \right)^k \left(1 - \frac{3}{500} \right)^{1000-k}$$

Non è semplice calcolare un valore approssimato di questa probabilità.

Per trovare un valore numerico approssimato, facciamo riferimento alla approssimazione Poissoniana della Binomiale. Si ha $P_X(k) \approx P_Z(k)$ (per $k \geq 0$ intero)

dove $Z \sim \text{Poisson} \left(\lambda = np = \cancel{1000}^2, \frac{3}{\cancel{500}} = 6 \right)$

Allora

$$\begin{aligned} P(X \geq 5) &= 1 - P(X \leq 4) = 1 - \sum_{k=0}^4 P(X=k) \stackrel{\substack{\text{approssimazione qui} \\ \downarrow}}{\approx} 1 - \sum_{k=0}^4 P(Z=k) = \\ &= 1 - \sum_{k=0}^4 \frac{6^k}{k!} e^{-6} = 1 - \left(\frac{6^0}{0!} + \frac{6^1}{1!} + \frac{6^2}{2!} + \frac{6^3}{3!} + \frac{6^4}{4!} \right) e^{-6} \\ &= 1 - (1 + 6 + 18 + 36 + 54) e^{-6} = 1 - 115 \cdot e^{-6}. \end{aligned}$$

Altro esempio

$1, 2, \dots, 500$

Stessa urne dell'esempio precedente.

Si estraggono 200 palline, una alla volta e con reinserimento.

Calcolare la probabilità di estrarre al più 2 volte uno dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Risposta

La probabilità richiesta è $P(Y \leq 2)$ dove $Y \sim \text{BIN}(n=200, p = \frac{7}{500})$

Si ha
$$P(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{200}{k} \left(\frac{7}{500}\right)^k \left(1 - \frac{7}{500}\right)^{200-k}$$

Vogliamo trovare un valore approssimato come nell'esempio precedente.

Si ha $P_Y(k) \approx P_Z(k)$ ($\forall k \geq 0$ intero) dove $Z \sim \text{Poisson}(\lambda = np = 200 \cdot \frac{7}{500} = \frac{14}{5})$.

Allora

$$P(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^2 P(Y=k) \stackrel{\substack{\text{approssimazione qui}}}{\approx} \sum_{k=0}^2 P(Z=k) = \sum_{k=0}^2 \frac{\left(\frac{14}{5}\right)^k}{k!} e^{-14/5} =$$

$$= \left(\frac{\left(\frac{14}{5}\right)^0}{0!} + \frac{\left(\frac{14}{5}\right)^1}{1!} + \frac{\left(\frac{14}{5}\right)^2}{2!} \right) e^{-14/5} = \left(1 + \frac{14}{5} + \frac{\overset{98}{196}}{\underset{25}{50}} \right) e^{-14/5} =$$

$$= \frac{193}{25} e^{-14/5}.$$